2027학년도 법학적성시험 대비

weekly 행간독해
언어이해 기출변형

5주차

김태림 언어이해

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

20세기 초에 약학자 타파이너는 아크리딘 색소가 침착된 원생동물이 번개에 노출되자 죽는 현상을 우연히 관찰했고, 이어 피부 종양에 형광물질의 하나인 에오신을 바르고 빛을 쪼여 종양에 반응이 있음을 확인했다. 이후 연구자들은 빛과 화학물질 및 산소의 상호작용으로 세포가 죽는다는 것을 보였고, 타파이너는 이 현상을 산소 의존성 광반응 현상이라고 보고하면서 광역학 치료라는 용어를 최초로 사용하였다.

광역학 치료에는 빛 에너지, 감광제, 산소가 필수적이다. 외부에서 특정 파장의 빛을 쪼이면 감광제가 세포 및 조직 주변에 존재하는 산소와 반응하여 활성산소종을 짧은 시간 안에 국소적으로 발생시키고, 이들은 생체분자들을 산화시켜 기능을 파괴함으로써 세포를 사멸시킨다. 여기서 감광제의 종류에 따라 활성산소종을 최대로 발생시키는 빛의 파장, 즉 색깔이 다르다는 것이 주목된다. 특정 감광제는 특정 파장의 빛에 가장 효율적으로 반응하기 때문이다. 감광제가 어떤 파장의 빛에 의해 활성화되면 주변 산소에 전자 혹은 에너지를 전달하여 활성산소종을 생성시킨다. 활성산소종은 세포의 대사 과정에서도 일부 발생하는 것으로, 극소량으로 존재할 때는 생화학 반응에 도움을 주기도 하지만 과량으로 생성된 활성산소종이 오랫동안 지속될 경우 독성이 있어 활성산소종을 제거하는 항산화제의 투여가 필요한 경우도 있다. 감광제에 빛을 쪼여 발생한 활성산소종은 반감기가 약 0.05 μs 이하이기 때문에 생성 후 빨리 소멸되고, 그 영향이 미치는 유효거리는 발생점에서 약 20 nm까지여서 감광제와 매우 가까운 주변부에서만 국소적 반응을 일으킨다.

광역학 치료에 사용하는 감광제는 포르피린계 화합물과 기타 형광 염색 시약으로 나눌 수 있다. 여드름균은 포르피린을 스스로 합성하는데 이 때문에 특정 파장의 빛을 쪼이면 여드름균만 사멸되어 효과적인 치료를 할 수 있다. 많은 형광 염색 시약들도 활성산소종 방출 능력을 가지고 있어 감광제로 사용할 수 있지만, 광 노출 시 활성산소종이 충분히 방출되어야 하고, 빛이 없을 경우에는 독성이 낮아야 하며, 생체 외부로 배출되는 능력도 커야 한다. 광역학 치료는 외부 빛이 체내 깊숙이 투과하지 못 할 경우 치료 효과의 제한이 있으며, 감광제의 농도, 빛의 세기와 노출 시간, 조직 내 산소 농도 등에 의해 치료 효율이 다르다. 또한 세포 안에는 특정 파장의 빛을 받고 그보다 긴 파장의 빛을 내어 놓는 형광물질이 존재할 수 있으므로, 이들에 의한 간섭효과를 감안하여 감광제와 이를 활성화하는 빛의 파장의 선택도 고려해야 한다. 높은 농도의 감광제를 주입할 경우 알레르기를 유발할 수 있고 완전히 분해 혹은 배출되지 않은 감광제가 잔류되었을 경우 햇빛 노출에 의해 피부세포가 손상될 수 있기 때문에, 잔류 감광제가 완전 분해되기까지 빛 차단을 위한 관리가 필요하다.

광역학 치료는 현재 각종 피부질환 치료에 널리 사용되고 있으며, 암 치료에도 효과가 있는 것으로 알려져 있다. 암 치료 시에는 감광제가 암 조직에 선택적으로 축적되는 기전을 이용한다. 정맥 주사로 투여되는 감광제는 대부분 물에 녹지 않기 때문에 혈액의 저밀도 지질단백질(LDL)과 강하게 결합한다. 암세포의 세포막에는 LDL과 결합하는 LDL 수용체가 많이 존재하기 때문에 정상세포에 비해 암세포에 감광제가 다량으로 축적된다. 광역학 치료 과정에서 암 조직에 손상을 주어 염증을 유발하면 암세포에 대한 면역반응을 활성화할 수 있어 치료 효율을 높일 수 있다. 항암제와 방사선 치료는 강한 독성 때문에 심각한 부작용을 초래하지만 감광제는 암 조직에만 선택적으로 축적되고 빛을 쪼여 준 부위에서만 국소적인 독성을 나타내므로 대안적 암 치료법으로 고려되고 있다.

[지문 구조]

1 윗글의 내용에 대한 이해로 적절하지 <u>않는</u> 것은?

① 광역학 치료는 국소 반응을 일으키기 때문에 주변 피해를 최소화할 수 있다.
② 물에 녹지 않는 감광제는 다른 단백질에 비해 LDL과 결합하기 쉬울 것이다.
③ 활성산소종은 감광제와 빛의 작용 없이 발생하기도 한다.
④ 암조직에 염증이 발생하면 면역반응이 유발되므로 추가적인 치료 효과를 볼 수 있다.
⑤ 감광제가 존재하지 않더라도 산소와 반응하는 효율적인 빛의 파장을 사용한다면 광역학 치료가 가능하다.

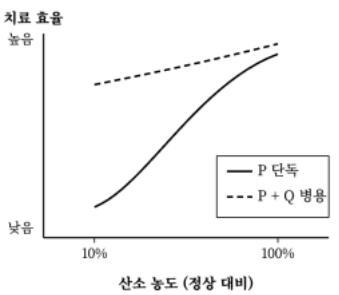
2 윗글로부터 추론한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 감광제 분자가 LDL 수용체와 결합을 많이 할수록 정상세포와 암세포 사이 약물 축적 농도가 유사해질 것이다.
② 에오신은 빛의 작용으로 활성산소종을 발생시켰을 것이다.
③ 여드름균은 별도의 감광제 투입이 없어도 빛의 파장만 적절하게 사용한다면 사멸될 것이다.
④ 감광제로 발생시킨 활성산소종은 반감기가 지나기 전에 작용을 일으킬 것이다.
⑤ 조직 내 산소 농도가 비정상적으로 낮다면 치료 효율이 떨어질 것이다.

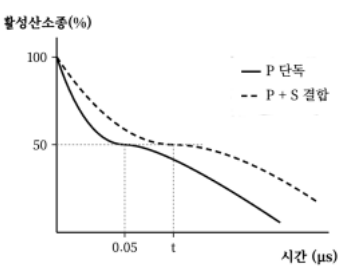
3 윗글을 바탕으로 〈보기〉를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

<보 기>

연구팀이 감광제 P와 보조 약물 Q의 효능을 시험했다고 할 때, P는 체내 투과율이 높은 근적외선 파장(800nm)에서 효율적으로 활성화되는 것이 확인되었다. 이때, 정상세포보다 암세포에 5배 더 많이 축적되며, 보조 약물 Q는 주변 혈관을 자극하여 산소를 강제적으로 활성화시키는 역할을 했다. 그러나 암세포가 P와 결합하는 과정에서 단백질 S 또한 P와 결합할 수 있다는 것이 확인되었다. 연구팀은 이 내용을 그래프로 정리하였다. (단, 다른 조건은 모두 동일하다.)



<그림 1>



<그림 2>

① <그림 1>에 따르면, 보조 약물 Q는 세포 내에 산소가 충분하도록 만들어 활성산소종의 발생을 촉진시킬 것이다.
② <그림 2>에 따르면, 단백질 S는 활성산소종의 생성 직후 중화시켜 세포 독성을 완화하는 항산화제로 작용하고 있다.
③ <그림 1>에 따르면, 암세포 내에 근적외선을 흡수하여 다른 파장으로 변환하는 형광물질이 있는 경우 두 그래프 모두 아래쪽으로 평행 이동할 것이다.
④ <그림 2>에 따르면, 단백질 S는 P와 결합하여 활성산소종의 반감기에 영향을 미쳐 더 넓은 구역에 작용할 가능성이 있다.
⑤ <그림 1>에 따르면, 암세포의 산소 농도가 100%일 때는 보조 약물의 도움을 받지 않아도 활성산소종이 충분히 발생할 것이다.

[4~6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

인조의 비(妃) 인열왕후가 낳은 첫째 아들이 소현세자요, 효종이 둘째 아들이다. 적자(嫡子)로서 종통(宗統)을 잇는 맏아들이 장자(長子)이니 효종은 차자여서 차장자(次長子)라고들 한다. 장자였던 소현세자가 갑자기 죽자, 인조는 중자(衆子) 가운데 어진 이를 택하고자 효종을 세자로 세웠으니, 그 신성함과 자식을 알아보는 밝음은 종묘사직이 억만년 무궁하게 이어갈 터를 이룬 것이다. 그리하지 않았다면 어찌 이 나라가 오늘날 안팎으로 우환이 없고 위아래로 편안할 수 있겠는가. 더구나 신성한 왕손들이 보위를 계승하여 찬란한 광채가 이처럼 성대할 수 있겠는가.

효종이 세상을 떠나니 당시 대왕대비인 인조의 계비(繼妃) 자의대비는 어머니로서의 상복을 입어야 했다. 이에 논자들은 저마다 주장을 펼치며 치열하게 다투었다. 갑설은 "차장자라 함은, 비록 애초에는 장자가 아니었으나 장자의 죽음으로 말미암아 차자가 후사를 이어 장자가 됨으로써 그 명칭이 붙은 것이니, 삼년복(三年服)을 입어야 한다."라고 하였다. 을설은 "차장자가 중자라는 사실은 어쩔 수 없으니, 비록 장자가 죽어 차자가 후사를 이은 것이라 해도 원래 장자가 아니므로, 중자의 기년복(朞年服)을 입어야 한다."라고 하였다. 이처럼 하나의 설을 같이하면서 특별히 복제에서만 두 설로 갈라져 시끄러이 다투며 서로 끊임없이 배척하니 내 생각으로는 사뭇 괴이하다.

복(服)을 올리고 내리고가 어찌 종통에 영향이 있겠는가. 효종은 인조의 차자로서 적통을 이어 만백성에 군림하고 온 세대에 종통을 드리웠으니, 효종을 인조의 장자라 한다고 해서 어찌 선왕의 빛을 더하겠으며, 효종을 인조의 중자라 한다고 해서 또 어찌 선왕의 덕이 바래겠는가. 지금은 그저 효종이 인조의 차자라는 이유로 이렇듯 어지러이 다투는 결론 없는 분쟁이 있는 것이다. 이미 대통(大統)을 이었으면 둘째 아들인지 넷째나 다섯째 아들인지는 전혀 구별할 것 없는 일이다.

옛날 한(漢)의 문제(文帝)는 궁 밖에서 미앙궁으로 들어가 제위(帝位)를 받았다. 이때 스스로가 "짐은 황제의 측실에서 난 아들이다."라고 말하였고, 가의(賈誼)가 문제에게 "참여시킬 만한 측실의 인맥이 있지 않다."라고 말한 적도 있다. 당시에는 위에서도 스스로 서자(庶子)였던 사실을 숨기지 않았고 아래에서도 임금을 위해 숨기려 하지 않았다. 하물며 문제는 그 후사가 수십 대에 이어졌고 당 태종처럼 지금까지도 성군으로 칭송되는데, 누가 그런 것을 문제 삼는가. 더욱이 우리 효종과 인조는 주(周)의 무왕과 문왕에 비견되는데, 무왕이 문왕의 장자가 아니라는 것은 어린아이들도 안다. 그리하여 후세 사람들은, 문왕은 자식을 가리는 밝음이 있고 무왕은 뜻을 잇는 효가 있어서 주나라 팔백 년을 여는 대업을 이루고 대통을 전하였다고 여긴다. 이런 일은 무왕과 달리 적자였던 백읍고가 이었으면 못 했을 것이라고 모두가 한결같이 말한다. 광명이 빛나고 만세를 비추는 이 사실은 어인 일이란 말인가.

무왕이 붕어하고 그 어머니인 태사가 아직 살아 있다고 가정할 때 무왕을 위해 상복을 꼭 3년 입었을지 2년도 안 입었을지는 아무도 모른다. 그러나 복을 입지 않았다고 해서 무왕을 깎아 먹겠으며 복을 입었다고 해서 그 빛을 더하겠는가. 당시에 종통이 불명하다는 따위의 이야기가 있었을까. 똑똑한 사람은 판단할 수 있을 것이다. 무릇 인조가 효종에게 물려주고 효종이 인조를 이은 것은 충분히 주나라 무왕과 문왕의 경우와 같으니, 복제가 오르고 내리거나 가볍고 무겁거나 하는 것은 무슨 상관이겠는가. 차장자도 장자라는 이름이 붙으니 올려서 삼년복을 입어야 한다는 것도 하나의 주장이고, 차장자도 중자일 수밖에 없으니 내려서 1년의 기년복을 입어야 한다는 것도 하나의 주장이다. 고례(古禮)에도 그에 관한 정문(正文)이 없어서 주석들도 같고 다름이 있으니, 한때의 예(禮)는 실정을 참작하여 정하면 된다. 갑설을 따라도 을설을 적용해도 되는 것이다.

복을 올리고 내리고가 종통이 밝아지고 않고에 관계된다고는 인정할 수 없다. 왜냐하면 대왕대비가 기년복을 입어도 효종은 결국 인조의 종통을 이은 것이고, 대왕대비가 삼년복을 입어도 효종은 역시 결국 인조의 종통을 이은 것이기 때문이다. 종통이 여기에 있는데 어디로 가겠는가. 위로 삼백 년의 터전을 이어받고 아래로 몇천 년의 토대를 전할 명철한 일대 중흥 군주로 우뚝 섰으며 종묘가 인정하고 자손이 지키는데도, 복을 올리고 내리는 것을 가지고 종통이 밝아지지 않는다고 간주하려는가. 그러니 오늘날 전례(典禮)를 다투면서 종통이 뚜렷하지 못하다는 주장을 고집하는 것은 매우 어질지 못하다. 그것은 또한 흥분하여 일부러 빌려 온 주장이다. 그것은 또한 공격을 위해 꾸어 온 명분이다. 그 마음이야말로 위태롭고 위험하도다.

– 박세당, 「예송변」 –

[지문 구조]

4 윗글에 대한 이해로 적절하지 <u>않는</u> 것은?

① 소현세자가 죽었을 당시에 효종 이외의 후보도 있었을 것이다.

② 후사를 이었다고 하더라도 태생은 변하지 않으므로 기년복을 입어야 한다는 주장이 있었다.

③ 가의는 한나라 문제가 측실 소생이라는 점을 직접적으로 지적하였다.

④ 고대 자료에서도 정해진 규칙이 없고 여러 견해로 갈라졌다.

⑤ 자의대비가 입을 상복의 종류와 관계없이 효종은 이미 종통으로서 확고하다.

5 윗글에서 드러난 글쓴이의 의견으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 인조가 소현세자가 사망한 후 효종을 선택한 것이 올바른 선택이었다고 생각한다.

② 효종이 대통을 잇지 못했다고 하더라도 복제로 다투는 것은 의미 없다고 본다.

③ 무왕도 장자가 아니었으므로 효종을 무왕과 다르게 취급할 이유가 없다고 생각한다.

④ 복에 대한 논쟁은 학술적이거나 도덕적 목적을 위한 것이 아니라 정치적 공격을 위한 명분이라고 생각한다.

⑤ 복을 내린다고 하더라도 종통은 당사자에 의거한 것이라 밝아지거나 어두워지지 않는다고 생각한다.

6 윗글을 바탕으로 〈보기〉를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

<보 기>

『의례』에서는 "아버지가 장자를 위해 삼년복을 입는 것은 장자가 조상의 제사를 주관하는 종통의 상속자이기 때문이다."라고 했으며, 『경국대전』에서는 "왕위 계승자는 적서나 선후의 차례를 불문하고 일단 보위에 오르면 만백성의 어버이로서 절대적인 지위를 갖는다."라고 했다. 전자의 경우에는 첫째 아들이 죽는 경우 둘째는 서자에서 벗어날 수 없다고 하였으며 후자의 경우는 왕권 계승에서 다른 지위를 가질 수 있음을 의미한다.

① 의례에 따르면, 첫째 아들이 죽어도 둘째 아들이 서자로서의 명분을 벗을 수 없다는 것은 을설과 일맥상통한다.

② 경국대전에 따르면, 보위에 오르면 만백성의 어버이라고 한다는 점에서 글쓴이의 생각과 동일하다고 볼 수 있다.

③ 경국대전에 따르면, 일반적인 가계 계승과 왕권 계승에는 차이가 있을 것이다.

④ 경국대전에 따르면, 효종은 즉위와 동시에 장자와 다름없어 삼년복을 입어야 한다고 할 것이다.

⑤ 의례에 따르면, 왕실의 예법과 사대부의 보편적인 체계를 다르게 취급해서는 안 된다.

정답

출전: 2024학년도 법학적성시험 언어이해 [22-24]

1	⑤	2	①	3	②

1

○ 광역학 치료 시 발생하는 활성산소종은 반감기와 유효거리가 짧아, 암세포에서 멀리 떨어져 위치한 정상세포에 미치는 영향이 적다. (　　)

2

〈 어떤 원생동물을 빛이 차단된 조건에서 충분한 산소를 공급하면서 배양한 후 다음과 같은 처리를 하고 일정 시간 후 원생동물의 생존율을 조사하였다. (-는 없음, +는 있음을 뜻한다.) 〉

광원	감광제	항산화제	생존율(%)
-	-	-	100
		+	100
	A	-	80
		+	80
	B	-	100
		+	100
자외선	-	-	0
		+	40
	A	-	0
		+	32
	B	-	0
		+	40
녹색 빛	-	-	100
		+	100
	A	-	0
		+	80
	B	-	70
		+	100
적색 빛	-	-	100
		+	100
	A	-	80
		+	80
	B	-	0
		+	100

○ A는 적색 빛보다 녹색 빛에 의해 더 적은 양의 활성산소종을 발생시킨다. (　　)

○ B는 적색 빛뿐 아니라 녹색 빛에 의해서도 활성산소종을 발생시킨다. (　　)

○ A와 B는 빛이 존재하지 않으면 활성산소종을 발생시키지 않는다. (　　)

3

윗글을 바탕으로 신물질 X, Y, Z를 이용한 다음 실험 결과에 대해 추론한 것으로 가장 **적절한 것**은? (단, 실험에 사용된 X, Y, Z의 양은 모든 실험에서 동일하다.)

- X가 있는 용액에 녹색 빛을 쪼이면 활성산소종이 발생하지 않았으나 강한 적색 형광의 방출이 관찰되었고 적색 빛을 쪼이는 것은 아무 영향이 없었다.
- Y가 있는 용액에 적색 빛을 쪼이면 형광의 방출이 관찰되지 않았으나 활성산소종이 발생했고 녹색 빛을 쪼이는 것은 아무 영향이 없었다.
- X는 쪼이는 빛의 유무나 빛의 색깔과 무관하게 암세포를 100% 사멸시켰고, Y는 적색 빛을 쪼인 경우에만 암세포를 100% 사멸시켰다.
- Z가 감광제에 의해 발생한 활성산소종 용액에 존재하는 경우, Z는 활성산소종을 50% 제거했다.
- X, Y, Z 사이에 빛, 활성산소종, 항산화제를 매개하지 않는 직접적인 상호작용은 없었다.

① X, Z 혼합용액에 녹색 빛을 쪼이면 Y, Z 혼합용액에 적색 빛을 쪼인 경우보다 적색 형광이 많이 방출되고 활성산소종도 많이 발생하겠군.

② Y, Z 혼합용액에 녹색 빛을 쪼이면 X, Y, Z 혼합용액에 녹색 빛을 쪼인 경우보다 적색 형광이 적게 방출되고 활성산소종도 적게 발생하겠군.

③ X, Z 혼합용액에 녹색 빛을 쪼이면 X, Y, Z 혼합용액에 적색 빛을 쪼인 경우보다 적색 형광이 적게 방출되고 활성산소종은 많이 발생하겠군.

④ X, Z를 동시에 암세포에 가하고 녹색 빛을 쪼이면 Y, Z를 동시에 가하고 녹색 빛을 쪼인 경우보다 적색 형광이 많이 방출되고 암세포가 적게 사멸하겠군.

⑤ Y, Z를 동시에 암세포에 가하고 적색 빛을 쪼이면 X, Z를 동시에 가하고 녹색 빛을 쪼인 경우보다 적색 형광이 적게 방출되고 암세포가 많이 사멸하겠군.

07. O 08. XOO 09. ②

출전: 2024학년도 법학적성시험 언어이해 [19-21]

4	③	5	②	6	④

4

○ 전해 오는 예법에 규정된 차장자 관련 복제에 대한 해석에 논란이 있다. (　　)

○ 대왕대비는 자신이 낳은 아들이 죽으면 종통에 상관없이 1년 이상 상복을 입어야 한다. (　　)

6

○ 효종에 대한 상복은 종통 승계를 우선하는 원칙으로 결정해야 하고 그에 따라 정해지는 기준은 나라 안 모든 질서에서 일관된다고 보는 점에서는 갑설과 일치한다. (　　)

○ 효종은 중자로서 세자가 되었다는 사실이 바뀔 수 없는 것이라서 어찌해도 장자일 수 없다고 보는 점에서는 을설과 일치한다. (　　)

○ 효종이 적실의 소생이 아니라면 차장자라 할 여지가 없다고 보는 점에서는 갑설, 을설, '내 생각'이 모두 일치한다. (　　)

4. XO 6. XOO